

1과목 : 건축구조

- 말뚝지정을 설치할 경우 말뚝 중심 간격은 말뚝 지름의 얼마 이상으로 하는가?
 ① 1.0배 ② 1.5배
 ③ 2.0배 ④ 2.5배
- 지반의 허용지내력도가 가장 큰 지반은?
 ① 자갈 ② 모래
 ③ 진흙 ④ 모래섞인 진흙
- 벽돌 벽체 내쌓기의 내미는 한도는?
 ① 1.0B ② 1.5B
 ③ 2.0B ④ 2.5B
- 벽돌조에서 내력벽의 두께는 벽높이의 얼마 이상으로 해야 하는가?
 ① 1/8 ② 1/12
 ③ 1/16 ④ 1/20
- 보강블록조 내력벽의 벽량의 최소값은?
 ① 10cm/m² ② 13cm/m²
 ③ 15cm/m² ④ 18cm/m²
- 콘크리트블록조의 테두리보에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 단층건물에서 보의 층은 250mm 이상으로 한다.
 ② 테두리보의 층은 내력벽 두께의 1.5배 이상으로 한다
 ③ 2층 이상일때 테두리보의 층은 최소 300mm 이상으로 한다.
 ④ 보의 나비는 그 밑에 있는 내력벽의 두께와 같게 하거나 다소 작게 한다.
- 목구조에서 감잡이쇠가 사용되는 곳은?
 ① 기둥과 보 ② 기둥과 층도리
 ③ 평보와 왕대공 ④ 큰보와 작은 보
- 철근콘크리트 구조의 슬랩에서 짧은 변을 l_x , 긴변을 l_y 라 할 때 2방향 슬랩에 해당되는 것은?
 ① $l_y / l_x \geq 1$ ② $l_y / l_x \leq 1$
 ③ $l_y / l_x \geq 2$ ④ $l_y / l_x \leq 2$
- 철근콘크리트 슬랩에 배근하는 철근의 직경은 얼마 이상을 사용하는가?
 ① D6 ② D8
 ③ D10 ④ D13
- 철골조에서 판보의 층은 간사이의 얼마정도가 적당한가?
 ① 1/10~1/12 정도 ② 1/15~1/18 정도
 ③ 1/18~1/20 정도 ④ 1/20~1/25 정도
- 철근콘크리트 구조에 있어서 철근 피복의 최소 두께가 큰 것으로 부터 차례로 배열된 것은?
 ① 기초-기둥-바닥 ② 기둥-바닥-기둥
 ③ 기둥-기초-바닥 ④ 기둥-바닥-기초

- 철골구조에서 리벳으로 접합하는 판의 총 두께는 리벳지름의 얼마 이하로 하는가?
 ① 3배 ② 4배
 ③ 5배 ④ 6배
- 철근콘크리트 보에서 스티럽(늑근)에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?
 ① 보에 작용하는 전단력에 저항한다.
 ② 보의 중앙보다 양단에 많이 배근한다.
 ③ 끝부분의 구부림은 120° 이상으로 한다.
 ④ 늑근의 간격은 45cm를 넘을 수 없다.
- 철골조 접합에서 리벳의 최소 피치는 리벳 지름의 얼마 이상으로 하는가?
 ① 1.5배 ② 2.5배
 ③ 3배 ④ 3.5배
- 울거미안에 중간살을 30cm 이내로 배치하여 양면에 합판을 붙인 문은?
 ① 플러시문 ② 널문
 ③ 양판문 ④ 합판문
- 벽돌조 독립기둥의 높이는 기둥 단면 최소치수의 얼마를 넘지 않아야 하는가?
 ① 5배 ② 7배
 ③ 10배 ④ 15배
- 계단에서 난간 위의 손스침이 되는 빗재의 명칭으로 옳은 것은?
 ① 철판 ② 난간동자
 ③ 계단참 ④ 난간두걸
- 지붕이기에서 지붕 물매를 가장 적게 할 수 있는 것은?
 ① 기와 ② 소형 슬레이트
 ③ 금속판 ④ 금속판 기와가락
- 블록조에서 기초벽의 층은 처마높이의 얼마 이상으로 하는가?
 ① 1/10 ② 1/12
 ③ 1/15 ④ 1/20
- 목재 반자구조에서 반자받이의 설치 간격으로 가장 적절한 것은?
 ① 45cm ② 60cm
 ③ 90cm ④ 120cm

2과목 : 건축재료

- 열전도율이 큰 것부터 순서로 나열된 것은?

A : 소나무	B : 콘크리트
C : 코르크	D : 철

- ① B-D-A-C ② B-D-C-A
 ③ D-B-A-C ④ D-B-C-A

22. 목재의 물리적 성질 중 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율은 전반적으로 적은 편이고 비중이 적은 것 일 수록 열전도율도 적다.
- ② 비중이 큰 목재일수록 신축이 적다.
- ③ 비중이 큰 목재는 강도도 크다.
- ④ 함수율이 섬유포화점 이상인 경우를 생목(生木)이라 한다.

23. 목재의 강도에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 목재는 건조할수록 강도가 증가한다.
- ② 목재는 인장 강도가 압축 강도보다 크다.
- ③ 목재의 인장강도는 섬유방향이 직각방향보다 크다.
- ④ 목재는 콘크리트보다 인장 강도가 작다.

24. 대리석의 한 종류로서 다공질이며 석질이 균일하지 못하고 암갈색의 무늬가 있다. 물갈기를 하면 평활하고 광택이 나는 부분과 구멍과 골이 진 부분이 있어 특수한 실내 장식재로 이용되는 것은?

- ① 테라조(terrazzo) ② 트래버틴(travertine)
- ③ 펄라이트(perlite) ④ 점판암(clay stone)

25. 콘크리트를 혼합할 때 물시멘트비(W/C)와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 콘크리트의 재료 배합비
- ② 콘크리트의 골재 품질
- ③ 콘크리트의 재령
- ④ 콘크리트의 강도

26. 콘크리트에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트는 수화작용을 하면서 건조수축 현상을 일으킨다.
- ② 수화작용은 표면에서부터 내부로 진행된다.
- ③ 수화작용이 끝나는데는 오랜 세월이 걸린다.
- ④ 재령 20일 강도를 설계강도의 표준으로 본다.

27. 시멘트 1m³의 중량으로서 가장 적합한 것은?

- ① 1,000 kg ② 1,200 kg
- ③ 1,500 kg ④ 2,500 kg

28. A.L.C(autoclaved lightweight concrete) 제품은?

- ① 흙관(hume pipe) ② 드리졸(durisol)
- ③ 규회(珪灰)벽돌 ④ 석면시멘트 원통

29. 테라코타는 주로 어떤 목적으로 건축물에 사용 되는가?

- ① 장식재 ② 보온재
- ③ 방수재 ④ 구조재

30. 보통벽돌의 재질시험은 어느 것이 주가 되는가?

- ① 흡수 및 압축시험 ② 흡수 및 인장시험
- ③ 비중 및 인장시험 ④ 비중 및 압축시험

31. 점토제품 중 흡수율이 가장 적은 것은?

- ① 토기 ② 석기
- ③ 도기 ④ 자기

32. 건축 창유리로 가장 많이 쓰이는 것은?

- ① 프린트유리 ② 소오다석회유리
- ③ 칼륨유리 ④ 석영유리

33. 고강도의 피아노선이 사용되는 것은?

- ① 레디믹스트 콘크리트
- ② 프리스트레스트 콘크리트
- ③ 콘크리트 말뚝
- ④ AE 콘크리트

34. 강화유리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 강도가 보통유리의 3~5배 정도이다.
- ② 파괴 되더라도 파편에 대한 위험성이 적다.
- ③ 열처리를 한 후에는 가공 절단이 불가능하다.
- ④ 보통 얇은 판유리를 2매 이상 가열 압착하여 만든다.

35. 보통유리의 열전도율은 콘크리트의 얼마 정도인가?

- ① 0.5배 ② 1.5배
- ③ 2배 ④ 2.5배

36. 미장 재료에 관한 기술 중 옳지않은 것은?

- ① 진흙은 기경성(氣硬性)이다.
- ② 석고는 기경성이다.
- ③ 시멘트는 수경성(水硬性)이다.
- ④ 석회는 기경성이다.

37. 목재보존의 약제처리 용으로써 무색이고 방부력이 가장 우수하며 그 위에 페인트칠도 할 수 있는 것은?

- ① 크레오소토(creosote)
- ② 코울타르(coal tar)
- ③ 황산구리
- ④ PCP(pentachloro phenol)

38. 아스팔트방수층을 만들때 콘크리트 바탕에 제일 먼저 사용하는 재료는?

- ① 아스팔트 펠트 ② 아스팔트 루핑
- ③ 블로운 아스팔트 ④ 아스팔트 프라이머

39. 시멘트 모르타르의 경화촉진제는?

- ① 규산백토 ② 염화암모니아
- ③ 플라이 애쉬 ④ 염화칼슘

40. 골재의 크기가 고르게 섞여있는 정도를 나타내는 용어는?

- ① 입도 ② 실적률
- ③ 공극률 ④ 단위용적 중량

3과목 : 건축계획 및 제도

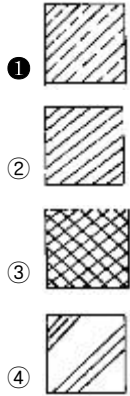
41. 제도에 사용하는 글자의 종류는 몇 가지를 표준으로 하는가?

- ① 9종류 ② 10종류
- ③ 11종류 ④ 12종류

42. 도면의 표제란에 기입하여야 할 사항에 속하지 않은것은?

- ① 도면 번호 ② 설계자의 성명
③ 공사 명칭 ④ 감리자의 성명

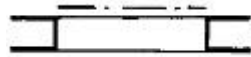
43. 도면 작도에서 석재의 재료 표시 기호인 것은?



44. 도면에서 보이지 않는 부분을 표시하는데 사용되는 선은?

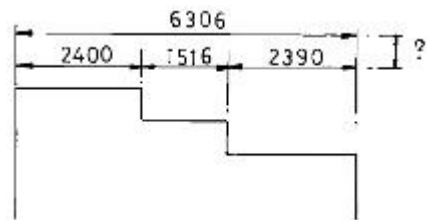
- ① 일정쇄선 ② 굵은실선
③ 파선 ④ 가는실선

45. 그림의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 미닫이창 ② 셔터창
③ 이중창 ④ 망사창

46. 아래와 같은 평면도를 CAD로 1/50로 그릴 경우 치수선과 치수선과의 간격으로 가장 적당한 것은?



- ① 5~7mm ② 8~10mm
③ 11~13mm ④ 14~15mm

47. 창호도에 표시하지 않아도 되는 것은?

- ① 창호형태 ② 개폐방법
③ 재료 및 치수 ④ 창호 단면도

48. 입면도에 표시되는 내용이 아닌 것은?

- ① 지붕물매 ② 처마높이
③ 창문의 형태 ④ 바닥높이

49. 경사지붕 물매와 같이 비교적 물매가 클때 사용하는 물매 표시법은?

- ① 분자를 1 로한 분수
② 분모를 10 으로 한 분수
③ 분모를 100 으로 한 분수
④ 분모를 200 으로 한 분수

50. 컴퓨터의 기억용량을 나타내는 단위 중 가장 최소의 단위는?

- ① Bit ② Byte
③ KB ④ MB

51. 컴퓨터의 처리 속도를 나타내는 것과 가장 관계가 있는 것은?

- ① RAM ② CPU
③ DISK ④ VGA

52. 보강블록조 도면에서 블록 1단의 높이는?

- ① 10cm ② 15cm
③ 20cm ④ 40cm

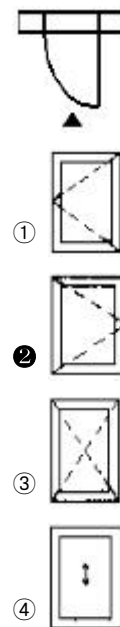
53. 임의의 점을 지정할 때 원점을 기준으로 좌표를 지정하는 방법은?

- ① 머신좌표 ② 상대좌표
③ 절대좌표 ④ 증분좌표

54. 사람이나 차, 또는 화물 등의 흐름을 도식화하여 나타낸 설계도면을 무엇이라 하는가?

- ① 동선도 ② 구상도
③ 조직도 ④ 면적도표

55. 창호의 평면 그림과 일치하는 입면은?



56. 투시도에 사용되는 용어의 관계가 잘못 연결된 것은?

- ① 화면 - P.P ② 수평면 - H.P
③ 기선 - G.L ④ 시점 - V.P

57. 도면의 기호 표시에서 기초보를 나타내는 것은?

- ① G ② WG
③ FG ④ ST

58. 건축도면 중 건축물의 외관을 나타낸 투상도는?

- ① 입면도 ② 배치도
③ 단면도 ④ 평면도

59. 건축도면을 작도할때 사용되는 투상법은?

- ① 제1각법 ② 제2각법
③ 제3각법 ④ 제4각법

60. 좌표나 위치 정보를 입력하는 장치는?

- ① 플로터 ② 디스플레이(CRT)
③ 태블릿 ④ 프린터

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	③	④	③	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	①	③	④	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	②	④	④	③	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	④	①	②	④	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	②	②	④	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	①	②	④	③	①	③	③